

ІІТМО
ОФОРМЛЕНИЕ ВКР
Факультет прикладной
информатики

2025-2026

1. Структура ВКР – слайд 3
2. Общие требования к ВКР – слайд 4
3. Нумерация страниц – слайд 5
4. Оформление заголовков – слайды 6- 8
5. Оформление иллюстраций – слайды 9, 10
6. Оформление таблиц – слайды 11 – 17
7. Оформление перечислений – слайды 18 – 24
8. Оформление программного кода – слайды 25 – 27
9. Оформление списка использованных источников – слайды 28 – 30
10. Оформление списка сокращений и условных обозначений - слайды 31-32
11. Оформление Терминов и определений - слайд 33
12. Оформление Приложений - слайды 34 - 38
13. Другие элементы ВКР – (будет дополнено)



Ссылка на **Требования к ВКР ИТМО**: <https://student.itmo.ru/files/1314>

1 Структура ВКР

Обязательный порядок следования разделов ВКР:



1. Титульный лист (скачивается из ИСУ)
2. Задание (скачивается из ИСУ)
3. Аннотация (скачивается из ИСУ)
4. Содержание
5. Список сокращений и условных обозначений (при наличии)
6. Термины и определения (при наличии)
7. Текст ВКР:
 - Введение
 - основная часть (разделы)
 - Заключение
8. Список использованных источников (именно такое название раздела)
10. Приложения (при наличии)

2 Общие требования к оформлению ИТМО

1) Шрифт Times New Roman.

2) Размер шрифта 14 пт.

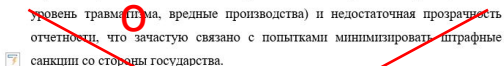
3) Поля страницы: левое – 30 мм, правое – 15 мм (допускается 10 мм), верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.

4) Абзацный отступ 1,25 см.

5) Межстрочный интервал – 1,5 (полоторный).

Обратите внимание, что дополнительный интервал между абзацами (в виде строки или назначения пт в настройках абзаца) не допускается!

Неправильн

уровень травматизма, вредные производства) и недостаточная прозрачность отчетности, что зачастую связано с попытками минимизировать штрафные санкции со стороны государства.

Целью данного исследования является выявление взаимосвязей между реализацией ESG-инициатив и финансовыми результатами, а также уровнем инновационной привлекательности энергетических компаний.

Научная новизна работы заключается в эмпирической проверке гипотезы о положительном влиянии ESG-ранка на финансовые результаты и инновационную привлекательность энергетических компаний. В отличие от

Правильн

отчетности, что зачастую связано с попытками минимизировать штрафные санкции со стороны государства.

Целью данного исследования является выявление взаимосвязей между реализацией ESG-инициатив и финансовыми результатами, а также уровнем инновационной привлекательности энергетических компаний.

Научная новизна работы заключается в эмпирической проверке гипотезы о положительном влиянии ESG-ранка на финансовые результаты и инновационную привлекательность энергетических компаний. В отличие от

3 Нумерация страниц

Нумерация страниц ВНИЗУ ПОСЕРЕДИНЕ без абзацного отступа



идентифицировать карты с помощью приложения. На ра международных, го при участии в турнирах в зарубежных странах часто встречаются карты на разных языках. В этом случае возникают трудности идентификации. В настоящее время на рынке существуют аналогичные мобильные идентификаторы, но нет ни одного для ПК, в таблице 1 представлено сравнение самых популярных трех приложений.

5

- Отсчет страниц начинается с Титульного листа, т.е. если, например, Задание и Аннотация – по две страницы, то Содержание – это уже 6-ая страница (или более). Так как Титульный лист, Задание и Аннотация скачиваются в pdf формате из ИСУ, то на них номер страницы не ставится. Настройки шрифта – такие же, как и для основного текста ВКР: Times New Roman, 14 пт.

4 Оформление заголовков (1/3)

- Структурные элементы «СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» в тексте ВКР и содержании **не нумеруют**, записывают **по центру без абзацного отступа прописными буквами без точки в конце.**



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

СУБД – Система управления базами данных

API – Application Programming Interface

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе были разработаны модели сегментирования поля карт и модели обнаружения контуров карт с использованием модели YOLOv8. Обе

- Каждый структурный элемент и разделы ВКР начинают с новой страницы.** Подразделы (пункты, подпункты) ВКР на новую страницу не выносятся и следуют сразу после текста предыдущего подраздела (пункта, подпункта).

4 Оформление заголовков (2/3)



- Разделы и подразделы (пункты, подпункты) нумеруют **арабскими цифрами**. В **конце номера точка не ставится**. **Заголовки разделов, подразделов, пунктов, подпунктов начинаются с абзацного отступа (1,25 см)**.
- Название раздела пишется прописными буквами, полужирным шрифтом, без подчеркивания, без точки в конце. Допускается заголовки разделов писать обычным шрифтом с прописной буквы, либо полужирным шрифтом с прописной буквы. [Примеры оформления заголовков \(страница 20\)](#).

Абзацный отступ 1,25 см

3 Оформление заголовков

Новый раздел – с новой страницы

3.1 Оформление разделов

Подробнее об оформлении заголовков можно прочитать в Требованиях к ВКР.

3.2 Оформление подразделов

Дополнительных межстрочных интервалов перед и после заголовков нет

Пожалуйста, внимательно читайте Требования, применяйте полученные знания, и нормоконтроль будет успешно пройден с первого раза.

- Переносы слов в заголовках и использование аббревиатуры не допускается.

4 Оформление заголовков – пункты/подпункты (2/3)

- Для пунктов (3-й уровень заголовков) и далее можно не использовать заголовки. В этом случае они нумеруются и не включаются в содержание.
- Заголовки 3-го и далее уровней не выделяются полужирным шрифтом.



Пример оформления заголовков

Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
1 НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА	1 Название раздела	1 Название раздела
1.1 Название подраздела	1.1 Название подраздела	1.1 Название подраздела
1.1.1 Название подпункта	1.1.1 Название подпункта	1.1.1 Название
1.1.2 Название подпункта	1.1.2 Название подпункта	подпункта

- Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией по тексту ВКР или в пределах каждого раздела с использованием префикса – номера раздела. Название иллюстрации указывается внизу под рисунком по центру строки без абзацного отступа без точки в конце. Например:

Рисунок 1 – Перед защитой ВКР необходимо как следует выспаться

Рисунок 1.1 – Перед защитой ВКР необходимо как следует выспаться

Не допускается перенос подписи к рисунку на следующую страницу!

- Если наименование рисунка (таблицы, листинга) состоит из нескольких строк, то его следует записывать через **одинарный межстрочный интервал**.
- На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте ВКР.**

Для светодиода в материале поставлен `emission 100` и выбран цвет, что даёт эффект свечения (рисунок 8).

5 Оформление иллюстраций (пример) ИТМО

Неправильн
о

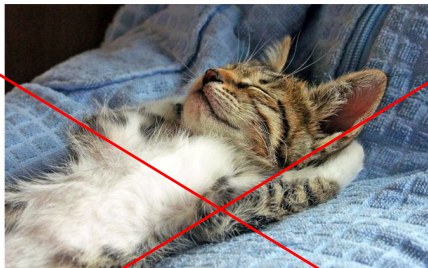


Рисунок 1 – Перед защитой ВКР необходимо как следует выспаться

Правильно



Рисунок 1 – Перед защитой ВКР необходимо как следует выспаться

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст.

6 Оформление таблиц

- Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией по тексту ВКР или в пределах каждого раздела с использованием префикса – номера раздела.
- На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте ВКР. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. Название таблицы помещают вверху слева над таблицей без абзацного отступа, выравнивание по левому краю в следующем формате:
- **Таблица Номер таблицы – Наименование таблицы**
- Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце. Текст должен быть размещен в одной строке. Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать через **одинарный межстрочный интервал**.
- Текст в шапке таблицы центруется по высоте и ширине. Текст в ячейках таблицы выравнивается по левому краю (или по ширине) и по верхнему краю (по высоте) без абзацного отступа. Допустимо отцентровать по ширине одиночный символ «+» или «-».

- Пример оформления – на следующем слайде

6 Оформление таблиц (пример 1)



Обязательная
ссылка на таблицу в
тексте

В таблице 1 показан пример построения таблицы. Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать через один межстрочный интервал.

Без абзацного
отступа

Таблица 1 – Пример построения таблицы

Оформление заголовка
таблицы

Точки в конце заголовка
нет

Заголовок	Заголовок колонки		Заголовок колонки
	Подзаголовок	Подзаголовок	

6 Оформление переноса таблицы (пример 2)

Оформление переноса таблицы на следующую страницу



Таблица 5.1 – Пример переноса таблицы

Заголовок	Заголовок колонки	Заголовок колонки	Заголовок колонки
1	2	3	4

Нумерационная шкала

Продолжение таблицы 5.1

1	2	3	4

6 Оформление таблиц (пример 3)

Следующим шагом стало создание REST API для взаимодействия с системой тестирования (таблицы 1–3).

Таблица 1 – Эндпоинты для администраторов

Эндпоинт	Роли доступа	Описание
POST /tests	ADMIN, SUPERADMIN	Создание нового теста
PUT /tests/{id}	ADMIN, SUPERADMIN	Изменение существующего теста по его ID
DELETE /tests/{id}	ADMIN, SUPERADMIN	Удаление теста по его ID
GET /tests/{id}	EMPLOYER, ADMIN, SUPERADMIN	Получение полной информации о тесте по его ID
GET /tests	EMPLOYER, ADMIN, SUPERADMIN	Получение списка всех тестов с пагинацией

6 Оформление таблиц (пример 4)

интервью с представителями клиентских ИС. В таблицах 2 и 3 приведены содержания отчетов для клиентских ИС, необходимые фильтры. Некоторые чувствительные данные были изменены в целях безопасности.

Таблица 2 – Дашборд «Рога и Копыта»

№ п/п	Наименование	Описание	Перечень полей	Перечень фильтров
1	2	3	4	5
1	УЗ внешних пользователей	УЗ, состоящие в группах внешних пользователей клиента «Рога и Копыта»	1) email, 2) идентификатор, 3) признак активности УЗ, 4) признак наличия, подтвержденного email (emailVerified), 5) пригласительный код, 6) дата создания.	1) группа (выбор из списка групп внешних пользователей «Рога и Копыта»), 2) идентификатор (ввод вручную с возможностью ввода списка значений), 3) пригласительный код (ввод вручную).
2	Кол-во УЗ внешних пользователей по группам	Кол-во УЗ, состоящих в группах внешних пользователей клиента «Рога и Копыта»	1) группа, 2) кол-во пользователей в группе.	1) группа (выбор из списка групп внешних пользователей «Рога и Копыта»),

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5
3	УЗ внешних пользователей с успешным входом	УЗ, состоящие в группах внешних пользователей клиента «Рога и Копыта» и выполнившие вход в данную ИС в заданном промежутке дат.	1) Email (Логин).	1) период аутентификации (дата с... по...).
4	УЗ работников с успешным входом	УЗ, выполнившие вход в ИС «Рога и Копыта» в заданном промежутке дат.	1) username, 2) идентификатор (user_id), 3) глобальный идентификатор (global_id).	1) период аутентификации (дата с... по...).

6 Оформление таблиц (пример 5)

В процессе проектирования был составлен перечень эндпоинтов, их список представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Описание эндпоинтов API

Метод	Эндпоинт	Входные данные	Выходные данные	Описание
/user				
POST	/register	email, password, firstName, lastName	status	Регистрация пользователя
POST	/login	email, password	token	Авторизация
GET	/		id, email, firstName, lastName	Получение информации о текущем пользователе
/cabinet				
POST	/	name, wbApiKey, ozonSellerId, ozonApiKey	id, name, wbApiKey, ozonSellerId, ozonApiKey	Создание нового кабинета
GET	/		cabinet[]	Получение списка кабинетов
GET	/cabinetId	name, wbApiKey, ozonSellerId, ozonApiKey	id, name, wbApiKey, ozonSellerId, ozonApiKey	Получение кабинета по ID

Продолжение таблицы 3

Метод	Эндпоинт	Входные данные	Выходные данные	Описание
DELETE	/cabinetId	name, wbApiKey, ozonSellerId, ozonApiKey	status	Удаление кабинета по ID
/product				
POST	/	barcode, cost_price	user_id, barcode, cost_price	Создание нового товара
GET	/		product[]	Получение списка товара
GET	/barcode		user_id, barcode, cost_price	Получение товара по штрихкоду



6 Оформление таблиц (пример 6)

Таблица 1 – Результат анализа аналогов

Приложения →	MyFitness Pal	Yazio	Lose It!	Carb Manager
Функция ↓				
Наличие возможности контроля воды	+	+	+	-
Возможность отслеживать КБЖУ	+	+	-	+
Гликемический индекс	-	-	-	-
Хлебные единицы	-	-	-	+



7 Оформление перечислений



При редактировании перечислений (списков) рекомендуется использовать следующие обозначения:

- арабские цифры со скобкой без точки **1) 2) 3)**;
- русские маленькие буквы без точки **а) б) в)**;
- тире.

ВАЖНО! Пункт перечисления ЛЮБОГО уровня начинается С АБЗАЦНОГО ОТСТУПА 1,25 см.

Если пункт перечисления начинается с заглавной буквы, в конце пункта нужно ставить точку.

Если пункт перечисления начинается с маленькой буквы, в конце пункта нужно ставить запятую либо точку с запятой. Последний пункт заканчивается точкой.

Примеры - на следующих слайдах.



7 Оформление перечисления с маркером (пример 1)



На основе анализа предметной области были выявлены следующие функциональные возможности в разрабатываемом модуле:

Абзацный отступ
1,25 см



- просмотр динамики новых пользователей;
- просмотр динамики продаж (заказов);

Маркер - тире



- расчет конверсии пользователей;
- расчет юнит-экономики;
- когортный анализ.

7 Оформление перечисления с буквенной нумерацией(пример 2)

Буквенная
нумерация

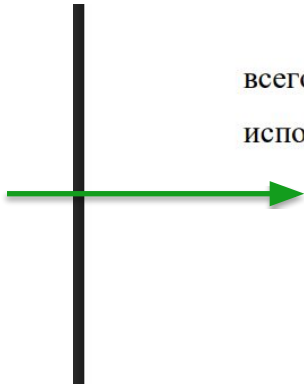


Работа по оцифровке включала следующие технологические этапы:

- а) первичный осмотр и структурирование исходных материалов,
- б) сканирование документов,
- в) обработка и проверка полученных образов,
- г) структурирование оцифрованного массива,
- д) выходной контроль качества массивов графических образов.

Оформление перечисления с числовой нумерацией(пример 4)

Числовая
нумерация



8.2.3 Камеральные и лабораторные исследования включали разделение всего выявленного видового состава растений на четыре группы по степени использования их копытными:

- 1) случайный корм,
- 2) второстепенный корм,
- 3) дополнительный корм,
- 4) основной корм.

7 Оформление перечисления с числовой нумерацией (пример 4)



Вторая и т.д. строки пункта перечисления любого уровня без абзацного отступа

Меню организаторов (рисунок 30) соотносится с состоянием «Menu.Manager:general» и включает в себя следующий функционал:

- 1) «Управление тренингами»: просмотр списка зарегистрированных на проводимые организаторами тренинги с возможностью отмечать их посещения,
- 2) «Расписание»: просмотр информации о предстоящих проводимых тренингах,
- 3) «Обратка»: просмотр обратной связи участников, оставленной в тесте после тренинга.

7 Оформление перечисления с числовой нумерацией (пример 4)



Для моделирования модуля были использованы следующие методологии и нотации:

1) IDEF3[5] – нотация графического моделирования и методология функционального моделирования для создания функциональной модели, отображающей структуру и функции системы, а также потоки информации.

2) UML[6] – унифицированный язык моделирования (unified modeling language) – общецелевой язык визуального моделирования, разработанный для спецификации, визуализации, проектирования и документирования компонентов программного обеспечения и бизнес-процессов.

3) Метод «сущность-связь» [7] – средство моделирования предметной области, применяемое для создания логической модели баз данных.

4) Метод нормальных форм [8] – процесс последовательного перевода отношений из первой нормальной формы в нормальные формы более высокого порядка.

7 Оформление вложенного перечисления (пример 5)

Первый
уровень –
маркер-тире
Второй уровень
– числовая или
буквенная
нумерация

Ключевые принципы работы:

– хранение ключей, а не валют:

1) криптовалюта физически не хранится в кошельке. Все данные о балансе и транзакциях находятся в блокчейне;

2) криптокошелёк хранит приватные ключи, которые необходимы для подписи транзакций и доступа к активам;

– подпись транзакций:

1) когда пользователь хочет отправить криптовалюту, кошелёк использует приватный ключ для создания цифровой подписи;

2) эта подпись подтверждает владение активами и разрешает передачу средств;

– связь с блокчейном:

1) кошелёк взаимодействует с блокчейном для проверки баланса, получения информации о транзакциях и отправки новых транзакций;

2) для связи с блокчейном используется программное обеспечение кошелька или API.



8 Оформление программного кода - ЛИСТИНГ



- Программный код оформляется в тексте ВКР в виде **листинга**.
- Заголовок листинга оформляется аналогично заголовку таблицы.
- На каждый листинг должна быть ссылка в тексте до листинга.
- Под заголовком листинга размещают программный код через полуторный интервал от левого края, сохраняя, если требуется, структуру кода. Используется другой шрифт, например, Courier New. Допускается уменьшить кегль шрифта, например, 12.
- Если программный код занимает более страницы основного текста, то его следует оформить в виде приложения.
- Пример оформления листинга на следующем слайде.

8 Оформление программного кода (пример)



Была подключена база данных SQLite с использованием SQLAlchemy (листинг 1).

Без абзацного отступа



Листинг 1 – Код для работы с базой данных SQLite

```
from sqlalchemy import create_engine
from sqlalchemy.orm import sessionmaker, DeclarativeBase
```

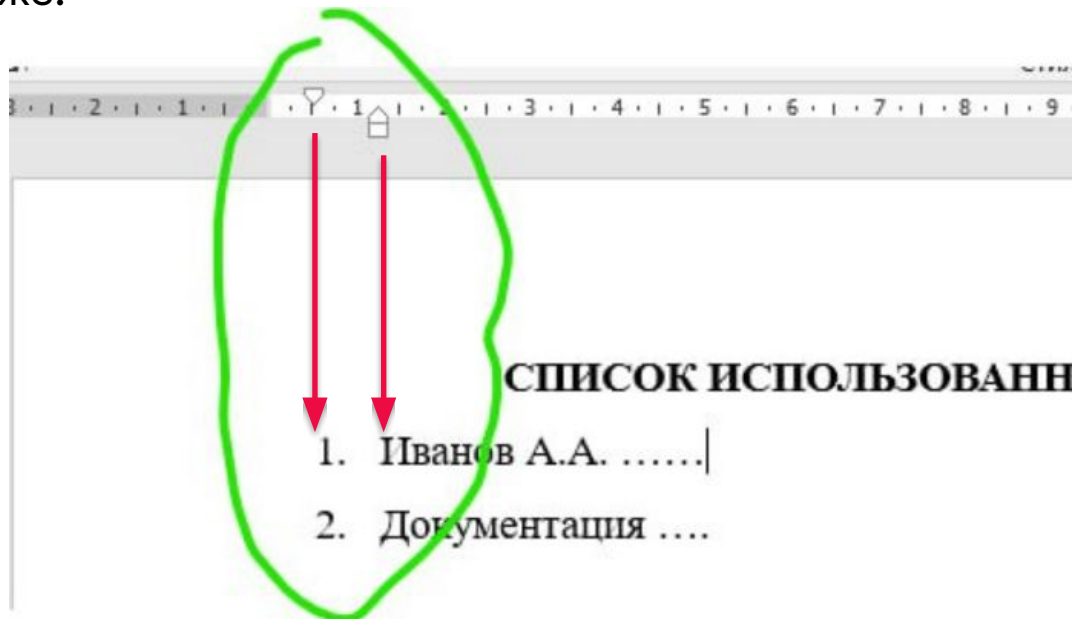
9 Оформление списка использованных источников



- Список использованных источников должен быть размещен в конце основного текста ВКР.
- Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте ВКР и нумеровать арабскими цифрами с точкой и печатать с абзацного отступа.
- Библиографические ссылки располагаются в тексте в квадратных скобках после цитаты или в конце предложения.
- Библиографические записи в списке использованных источников оформляют согласно ГОСТ 7.11-2004, библиографические ссылки - ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 7.0.100-2018.

9 Оформление списка использованных источников

Отступы для номера по списку и библиографической ссылки см. на рисунке ниже.



9 Оформление списка использованных источников – ссылка в тексте

Ссылка на источник

Большая часть перечисленных показателей используется при расчете юнит-экономики. Юнит-экономика – метод экономического анализа, который помогает определить прибыльность одного юнита, по которым подразумевается единица товара или услуги [2]. За юнит принимается та позиция, которую планируется масштабировать в будущем, например, посетители сайта или клиенты.

9 Оформление списка использованных источников (пример)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Пилотное внедрение технологий распознавания речи в эндоскопических центрах ДЗМ [Электронный ресурс] // CyberLeninka. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pilotnoe-vnedrenie-tehnologiy-raspoznavaniya-rechi-v-endoskopicheskikh-tsentrah-dzm> (дата обращения: 13.04.2025).
2. Lee J., Kim H., Park S. Deep Learning-Based Speech Recognition Systems: A Review // Journal of Signal Processing Systems. – 2021. – Vol. 93, no. 10. – P. 1023–1040. – DOI: 10.1007/s11265-021-01645-2.
3. Московские рентгенологи заполнили более 400 тысяч протоколов с помощью голосового помощника [Электронный ресурс] // SpeechPro. – URL: <https://www.speechpro.ru/media/news/moskovskie-rentgenologi-zapolnili-bolee-400-tysyach-protokolov-s-pomoshyu-golosovogo-pomoshnika> (дата обращения: 13.04.2025).

Подробно примеры оформления библиографических ссылок см. в Требованиях к ВКР в Приложении 1 на стр. 26-28.

10 Оформление Списка сокращений и условных обозначений



- Применение в ВКР сокращений, не предусмотренных ГОСТ 7.11-2004 и ГОСТ 7.12-93, или условных обозначений предполагает наличие перечня сокращений и условных обозначений.
- Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного обозначения при первом упоминании в тексте.
- Перечень сокращений и условных обозначений должен располагаться столбцом без знаков препинания в конце строки. Слева без абзацного отступа в алфавитном порядке приводятся сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических величин, а справа через тире – их детальная расшифровка.
- Пример оформления - на следующем слайде.

10 Оформление Списка сокращений и условных обозначений (пример)



По центру
без
абзацного
отступа



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

БД — база данных



Без точки в конце фразы

СУБД — система управления базами данных

ORM — Object-Relational Mapping, объектно-реляционное отображение

Без
абзацного
отступа



11 Оформление Терминов и определений



- При использовании специфической терминологии в ВКР должен быть приведен список принятых терминов с соответствующими разъяснениями.
- Список терминов располагается столбцом без знаков препинания в конце. Слева без абзацного отступа в алфавитном порядке приводятся термины, справа через тире – их определения.
- Допустимо оформление перечня терминов и определений в виде таблицы, состоящей из двух колонок: термин, определение.
- Параметры форматирования аналогичны Списку сокращений и условных обозначений. См. пример на предыдущем слайде.

12 Оформление Приложений



- Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы, полужирным шрифтом, отдельной строкой без точки в конце.
- Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при наличии) с указанием их номеров и заголовков.
- Приложения располагают как продолжение ВКР на ее последующих страницах или в виде отдельного тома. Приложения в конце текста ВКР должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.

12 Оформление Приложений



- В качестве приложения могут быть представлены: графический материал, таблицы, формулы, карты, рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал, листинги, промежуточные математические вычисления и расчеты, протоколы испытаний, описание алгоритмов и программ, акты апробации и внедрения результатов НИР.
- Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.
- При ссылке на объект в приложении в качестве префикса к номеру указывается номер приложения. Например:

.... (рисунок А.1).

..... представлен в таблице Б.2.

..... (листинг В.3).

Оформление приложений (пример в Содержании)

Номер приложения без абзацного отступа	Название приложения в скобках с заглавной буквы	
→	↓	
	ПРИЛОЖЕНИЕ А (Фрагмент диаграммы активностей)	80
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ERD диаграмма базы данных)	81
	ПРИЛОЖЕНИЕ В (Схема алгоритма хеширования)	82

Оформление приложений (пример заголовка)

Номер приложения
по центру строки без
абзацного отступа



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Схема алгоритма хеширования

Текстовое название
приложения по центру
строки без абзацного
отступа с заглавной буквы

Оформление приложений (пример приложения)

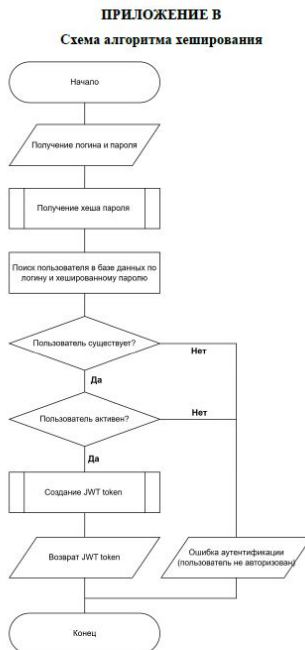


Рисунок В.1 – Схема алгоритма хеширования

10 Другие элементы ВКР

Оформление формул, уравнений, списка сокращений



смотри Требования к ВКР, страницы 23, 24, 25

**Спасибо
за внимание!**

ITMO *re than a*
UNIVERSITY

Учебный офис факультета прикладной
информатики